
Documentação de Projeto

para o sistema

SmartPark

Versão 1.5

Projeto de sistema elaborado pelo aluno João Marcos de Aquino Gonçalves
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

19/05/2026

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Versão Inicial	19/05	Início do Documento	1.0
Add User Case	21/05	Adicionado Histórias de Usuários	1.1
Add Sequence Diagram	26/05	Adicionado Diagramas de Sequência	1.2
Add Diagramas	07/06	Adicionado os diagramas de Componente, Implantação e Sistema	1.3
Add Diagramas	07/06	Adicionado diagramas de Comunicação e Diagrama de Estado	1.4
Fix Class Diagram & Add Data Model	07/06	Corrigido problema no diagrama de classes e adicionado diagrama de modelo de dados	1.5

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema **SmartPark**. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentado descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema.

2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema. Para cada um deles, utilize um ID que possa servir de referência no restante do documento. Por exemplo UC-01 para o Caso de Uso 01.

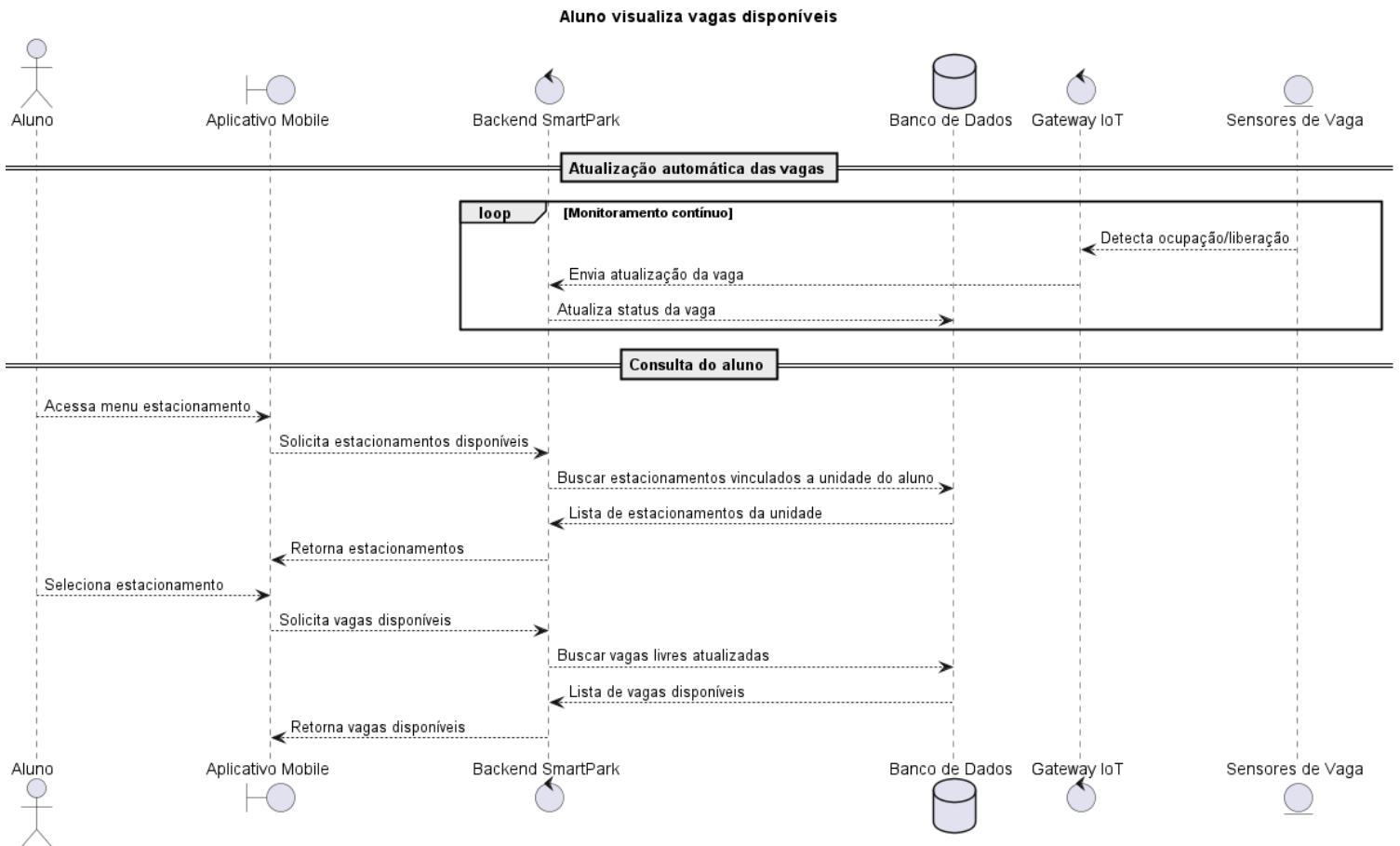
UC-01	Como administrador global, devo conseguir cadastrar novas unidades acadêmicas na plataforma.
UC-02	Como administrador de unidade, devo conseguir cadastrar e gerenciar estacionamentos vinculados à minha unidade.
UC-03	Como administrador, devo conseguir definir tipos de estacionamento (professor, aluno, misto e PCD).
UC-04	Como usuário institucional, quero visualizar em tempo real a disponibilidade de vagas através do aplicativo oficial da faculdade.
UC-05	Como usuário institucional, quero receber notificações sobre lotação e disponibilidade de estacionamentos.
UC-06	Como usuário institucional, quero acessar estacionamentos autorizados utilizando identificação institucional integrada.
UC-07	Como administrador, quero monitorar métricas de ocupação e fluxo de veículos em tempo real.
UC-08	Como sistema, devo registrar automaticamente entradas e saídas de veículos.

UC-09	Como sistema, devo identificar ocupação irregular de vagas utilizando sensores e visão computacional.
UC-10	Como segurança/fiscal, quero validar e gerenciar infrações registradas automaticamente pelo sistema.
UC-11	Como sistema, devo detectar uso indevido de vagas reservadas para pessoas com deficiência.
UC-12	Como administrador, quero receber alertas sobre falhas em sensores, cancelas ou dispositivos IoT.
UC-13	Como administrador global, quero visualizar a saúde operacional dos serviços e componentes da plataforma.
UC-14	Como sistema, devo escalar automaticamente os serviços cloud conforme a quantidade de usuários e dispositivos conectados.
UC-15	Como usuário institucional, quero localizar o estacionamento com mais vagas disponíveis dentro da minha unidade.
UC-16	Como sistema, devo integrar autenticação institucional através do sistema acadêmico da faculdade.
UC-17	Como usuário institucional, quero registrar veículos autorizados em minha conta.

2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

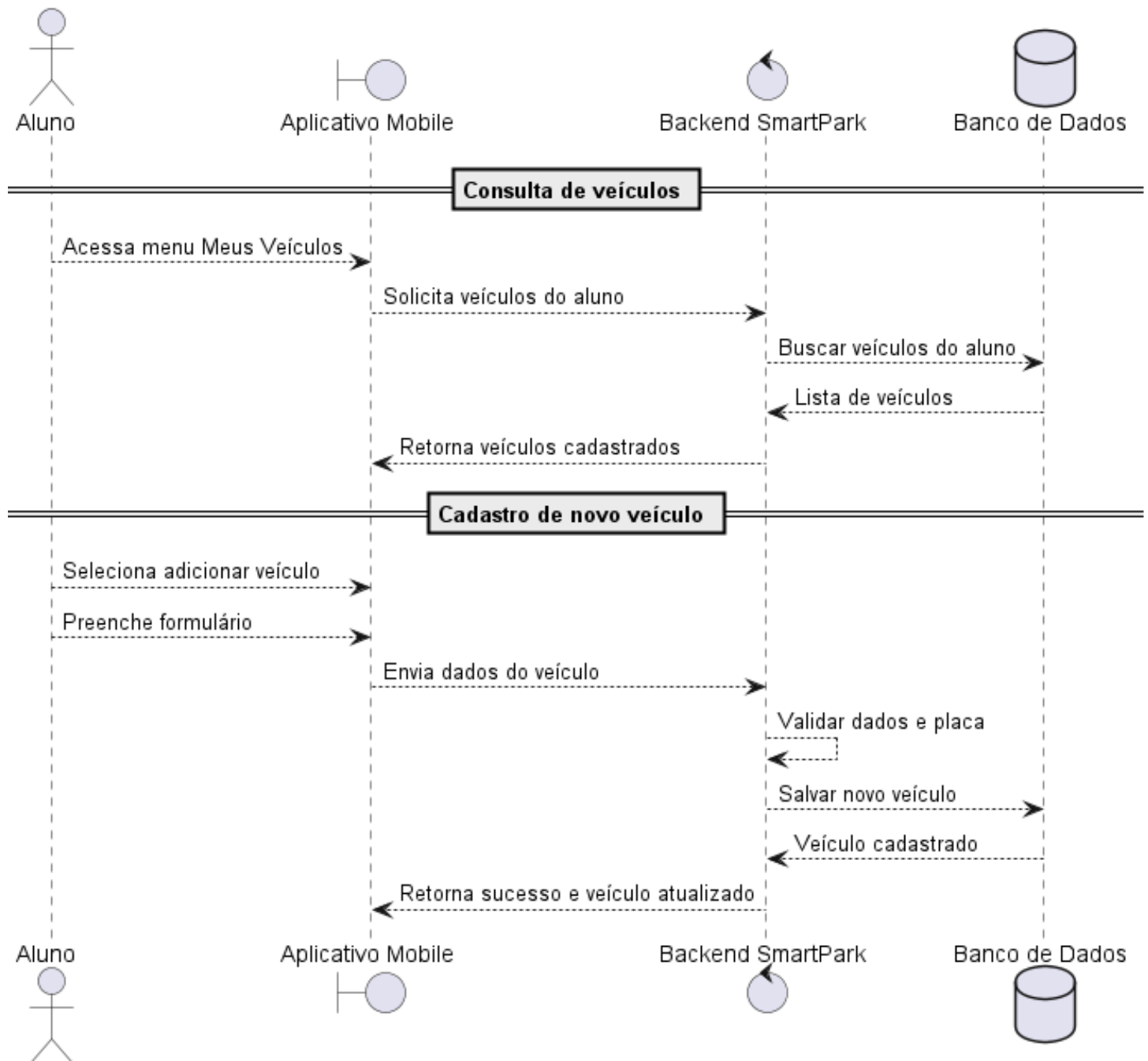
Nesta subseção é apresentado o diagrama de sequência do sistema de pelo menos, 3 Casos de Uso ou Histórias de Usuário descritos na Seção 2.3.

Contrato	Visualização de vagas disponíveis por Aluno
Operação	getVagasDisponiveis(idEstacionamento)
Referências cruzadas	UC-04, UC-15
Pré-condições	Usuário autenticado; Estacionamento cadastrado; Sensores IoT configurados e ativos
Pós-condições	Lista de vagas disponíveis exibida ao aluno; Status das vagas consultado no sistema;



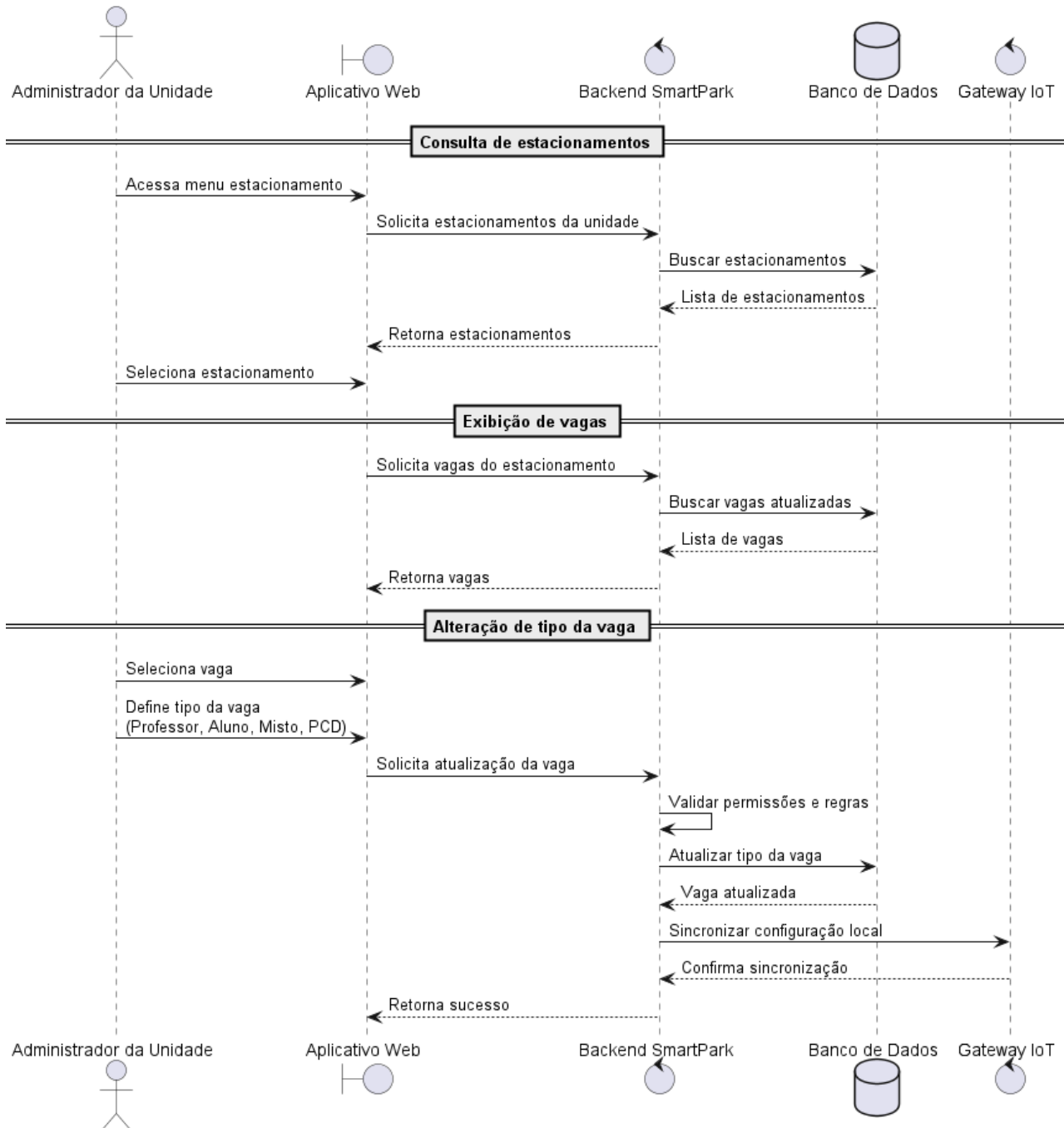
Contrato	Aluno cadastra novo veículo
Operação	cadastrarVeiculo(veiculo)
Referências cruzadas	UC-17
Pré-condições	Usuário autenticado;
Pós-condições	Veículo cadastrado no banco de dados; Lista de veículos do aluno atualizada

Aluno cadastra veículo



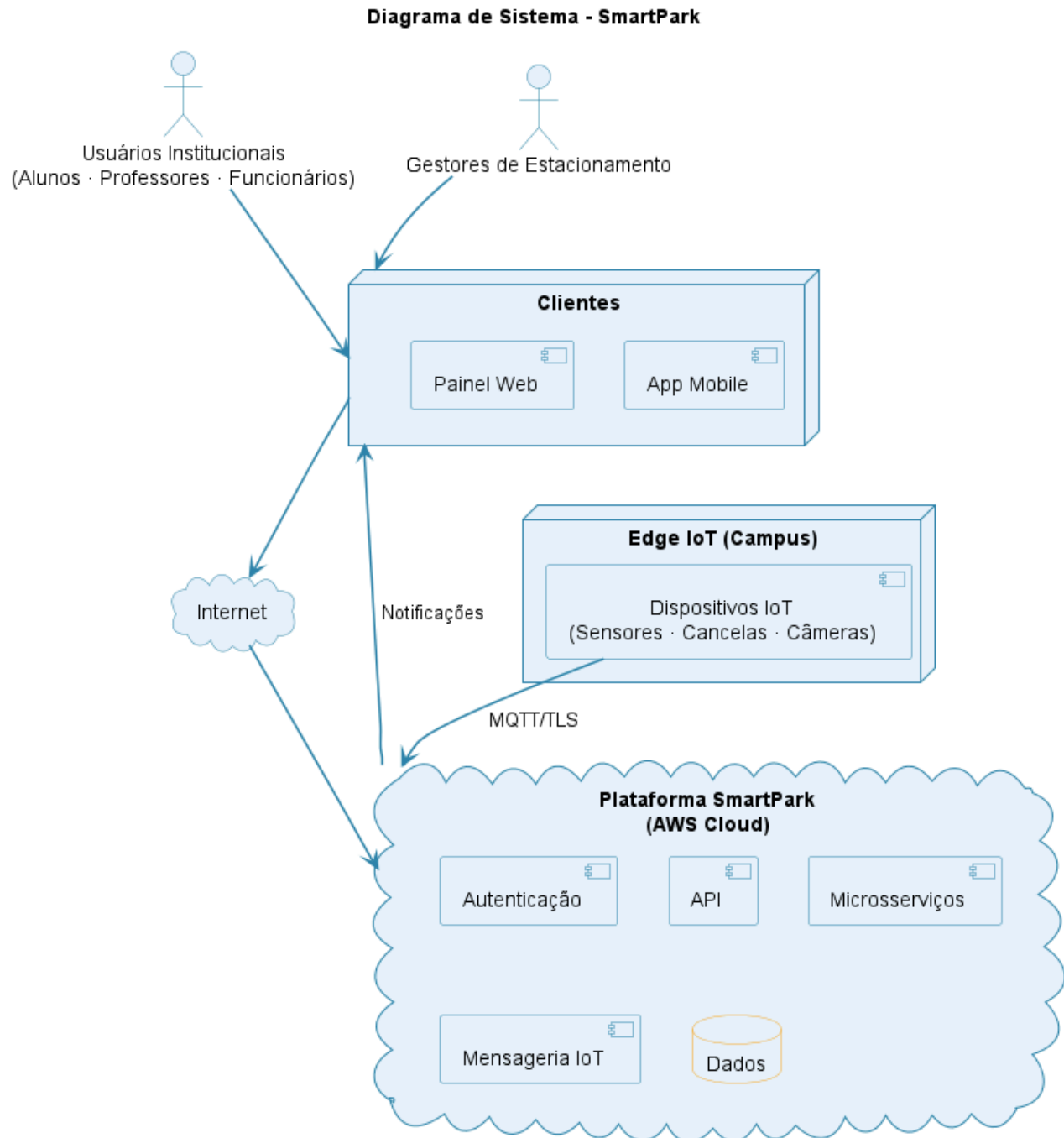
Contrato	Administração de Vagas da Universidade
Operação	AlterarVaga(idUniversidade, idEstacionamento, idVaga, tipoVaga);
Referências cruzadas	UC-03
Pré-condições	Usuário Autenticado como Administrador da Instituição; Estacionamento cadastrado; Vaga Cadastrada;
Pós-condições	Vaga atualizada no banco de dados; Lista de vagas do estacionamento atualizada; Configuração sincronizada com gateway IoT;

Administração de Tipos de Vagas



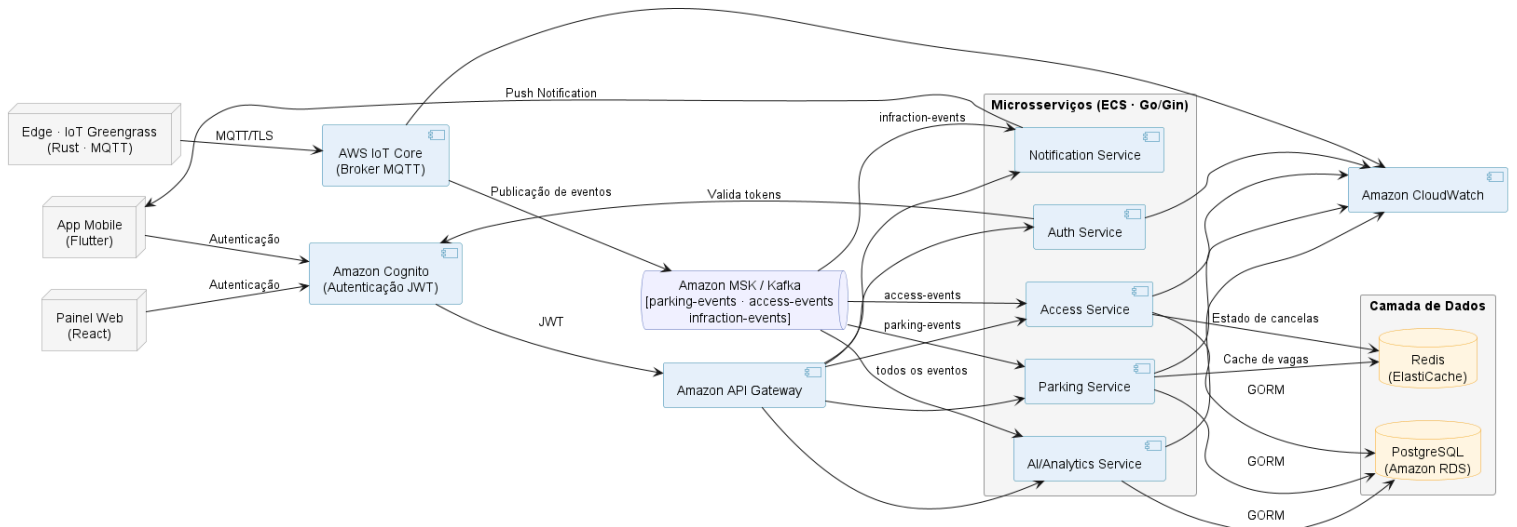
3. Modelos de Projeto

3.1 Arquitetura

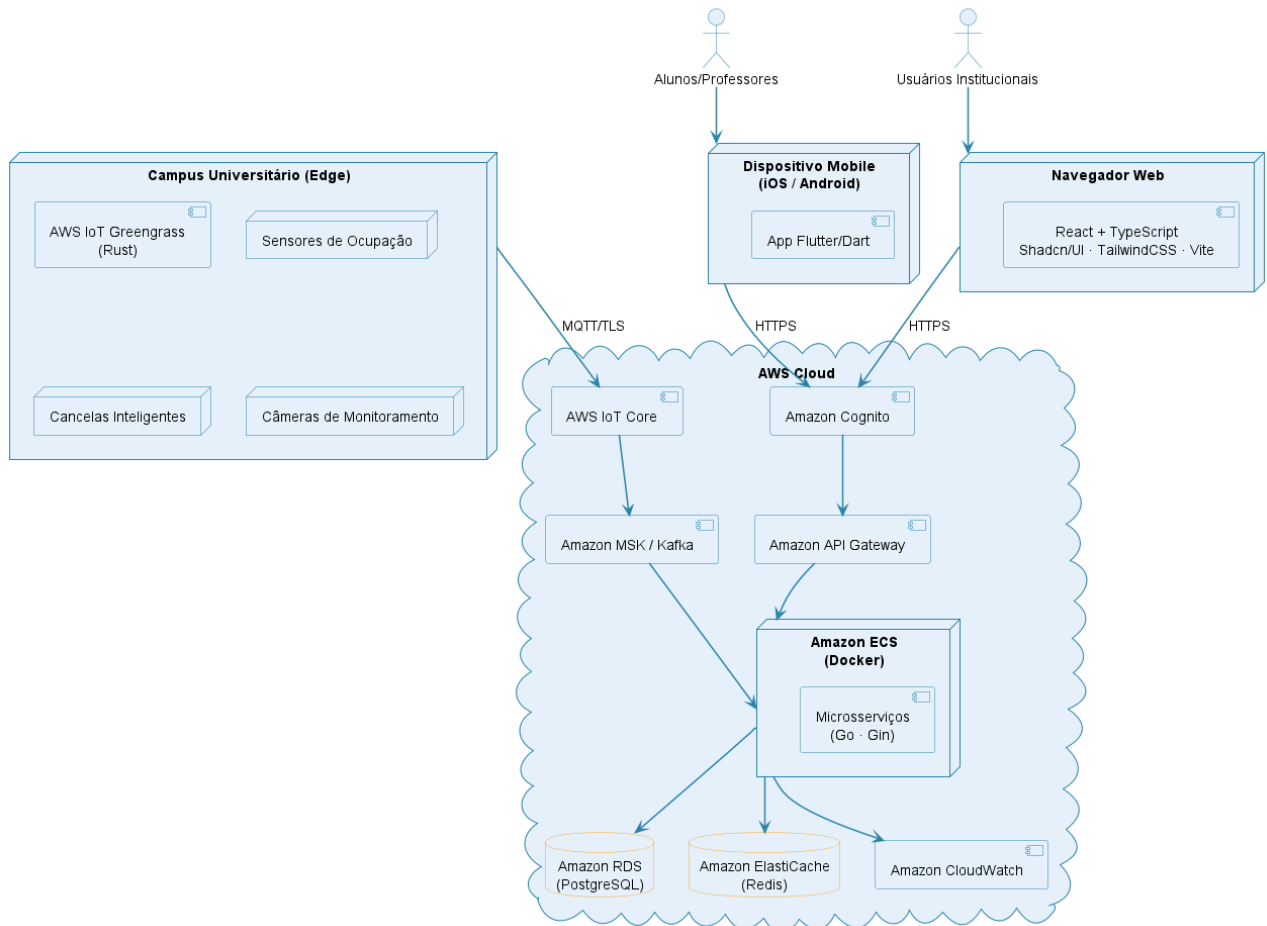


3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

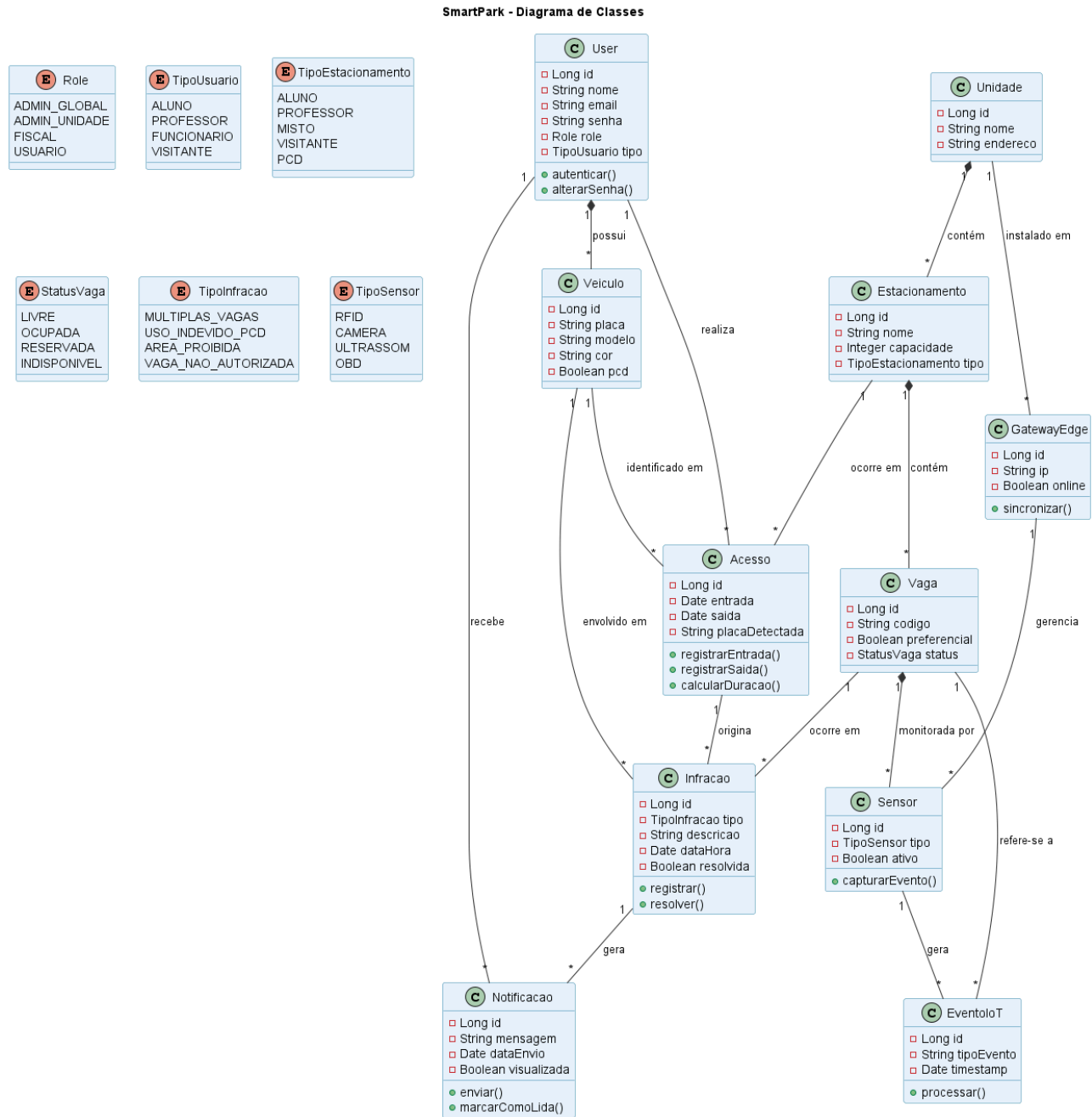
Diagrama de Componentes - SmartPark



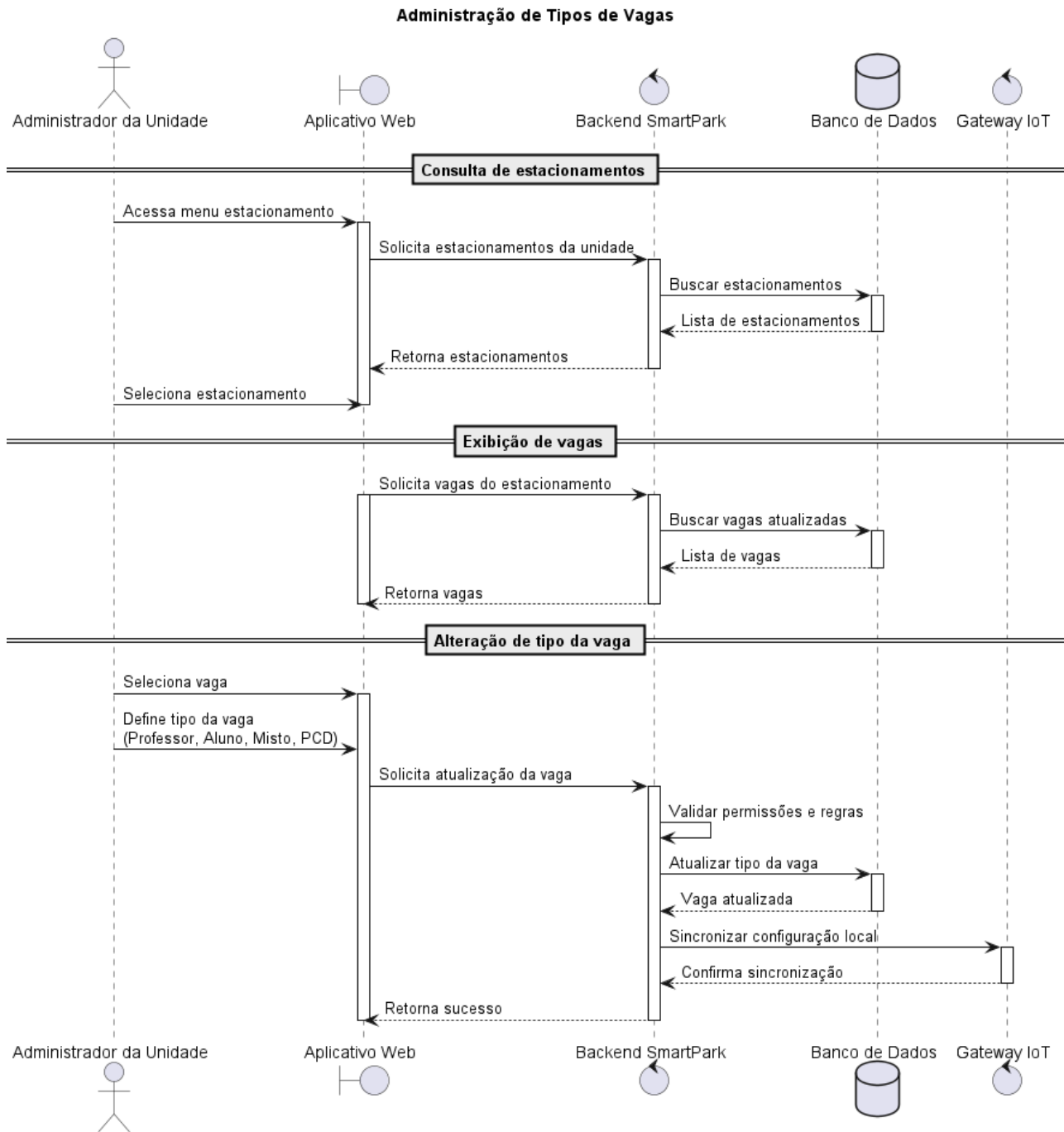
SmartPark - Diagrama de Implantação

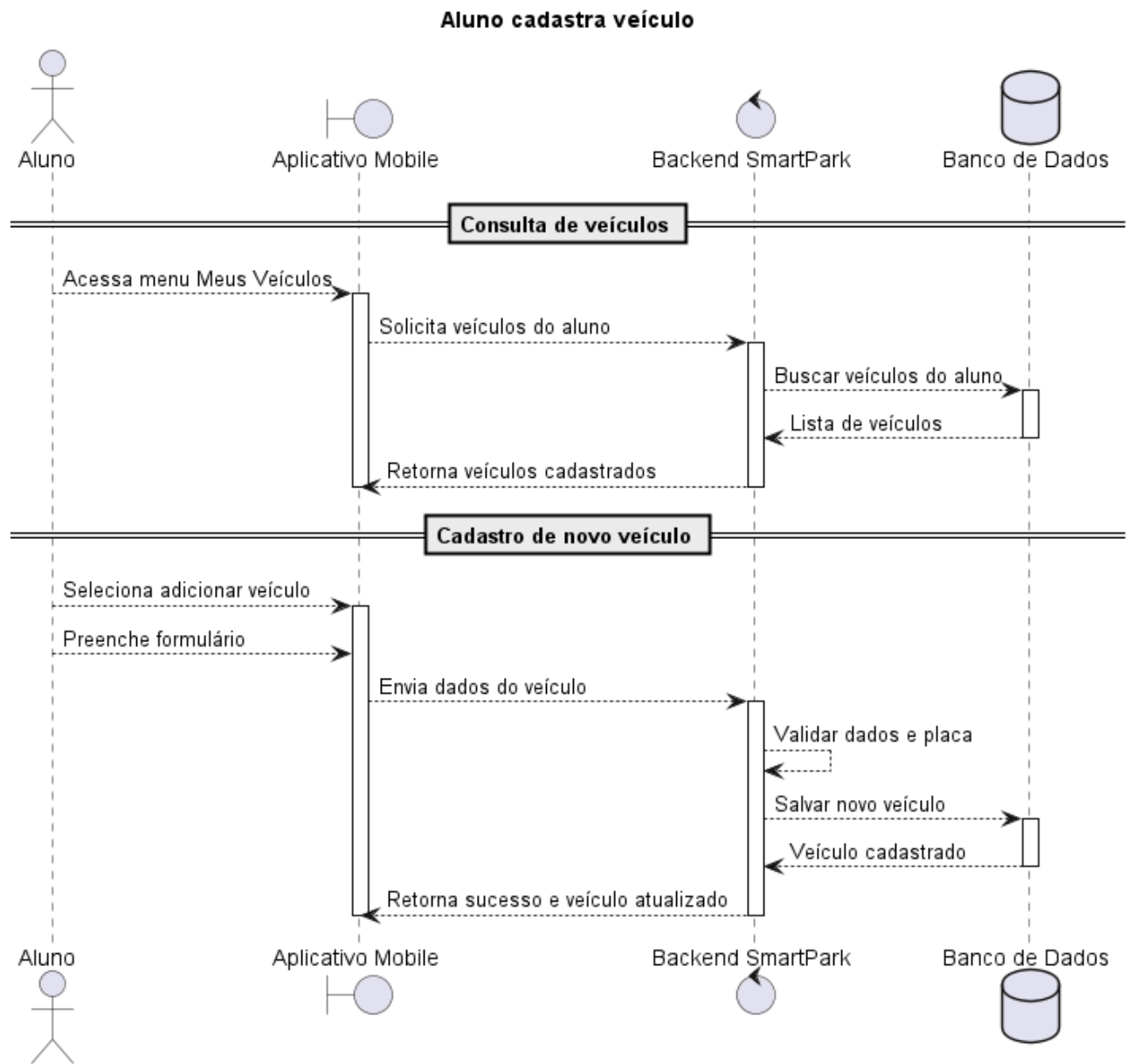


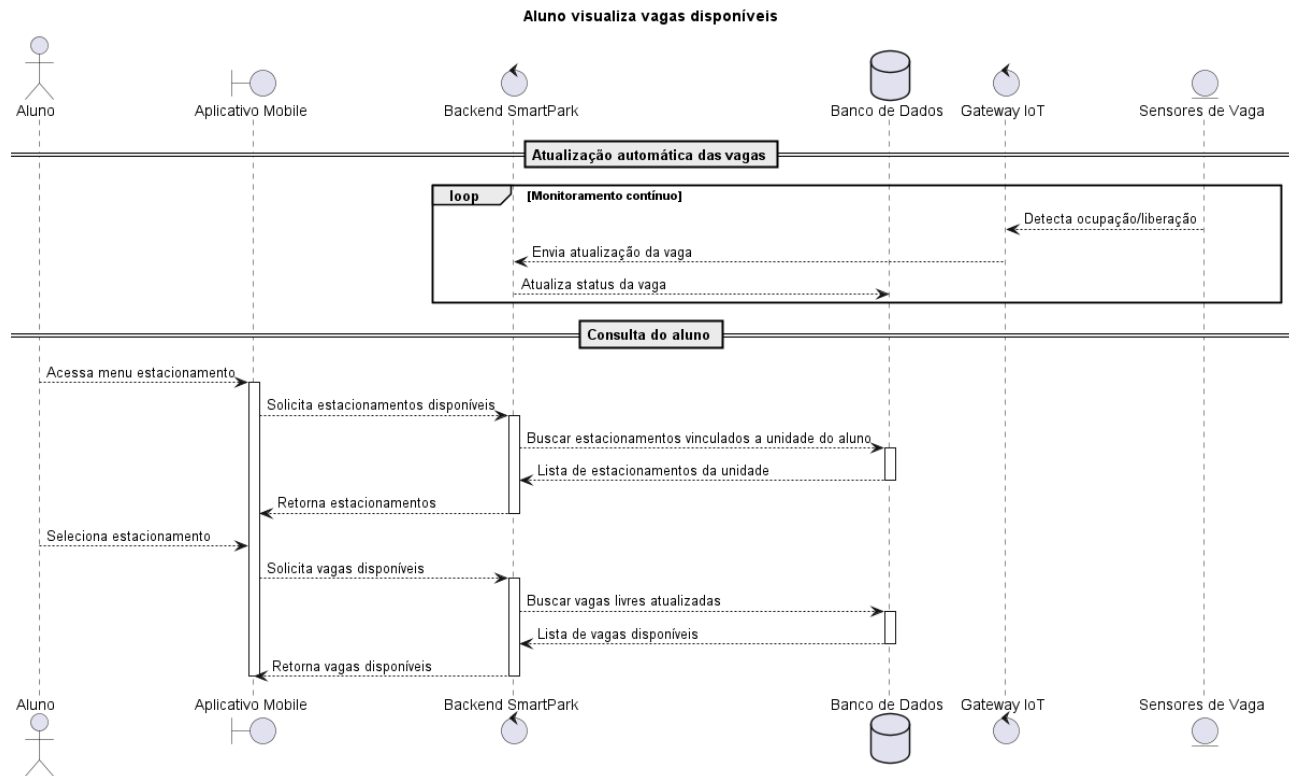
3.3 Diagrama de Classes



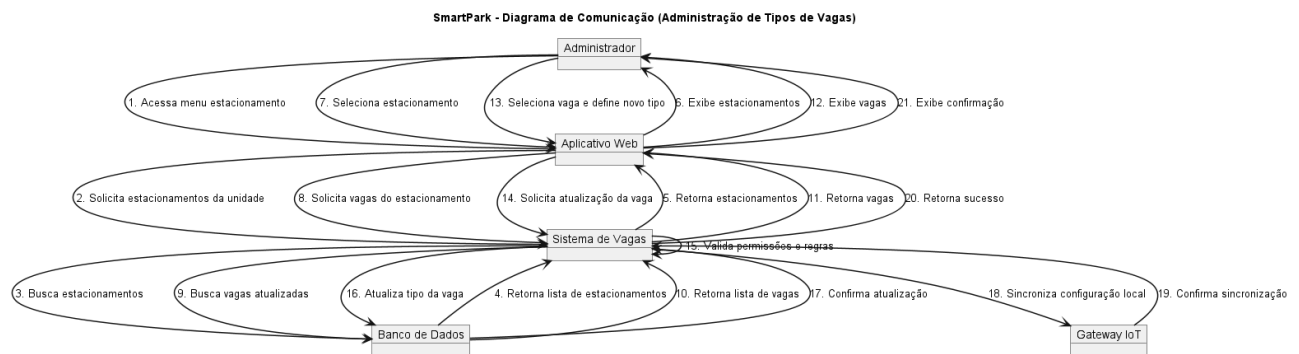
3.4 Diagramas de Sequência



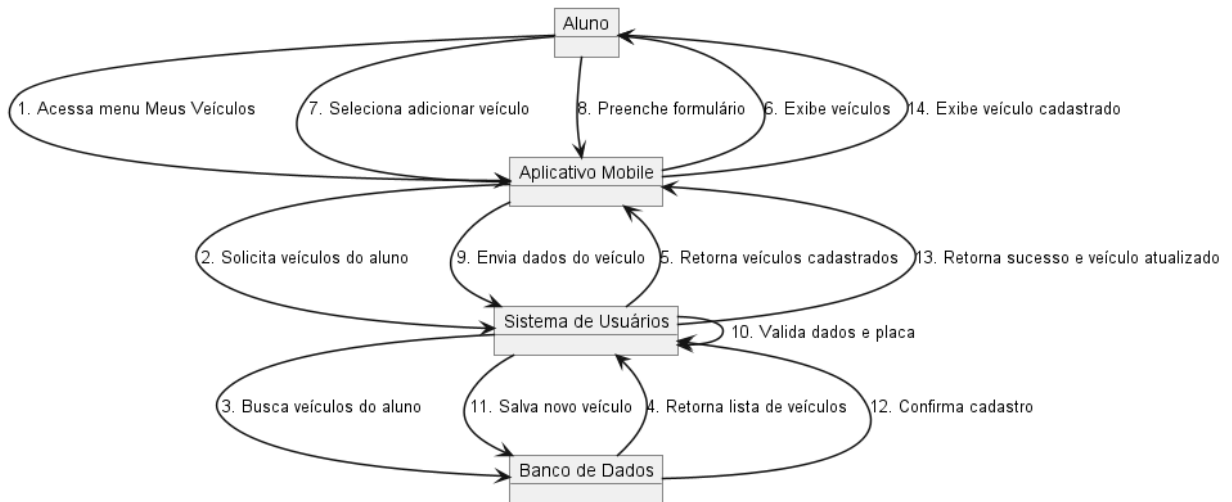




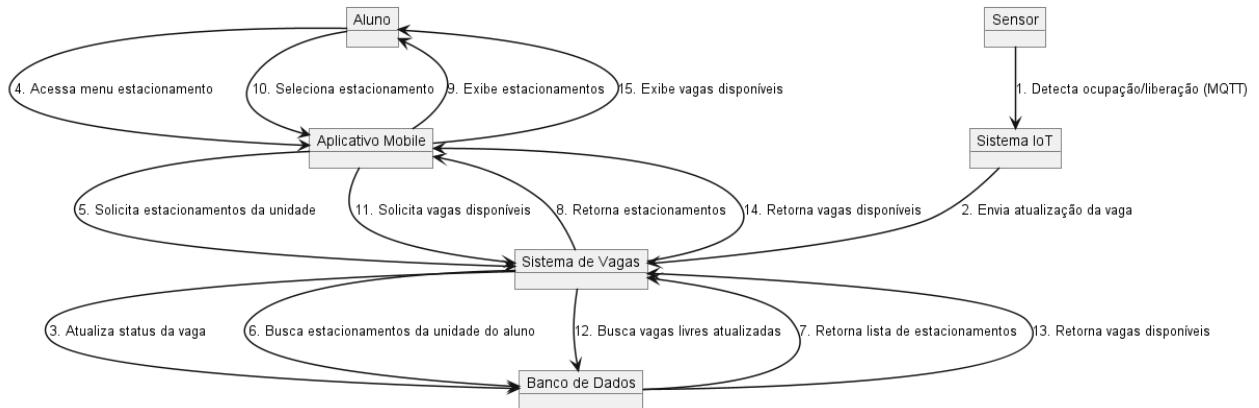
3.5 Diagramas de Comunicação



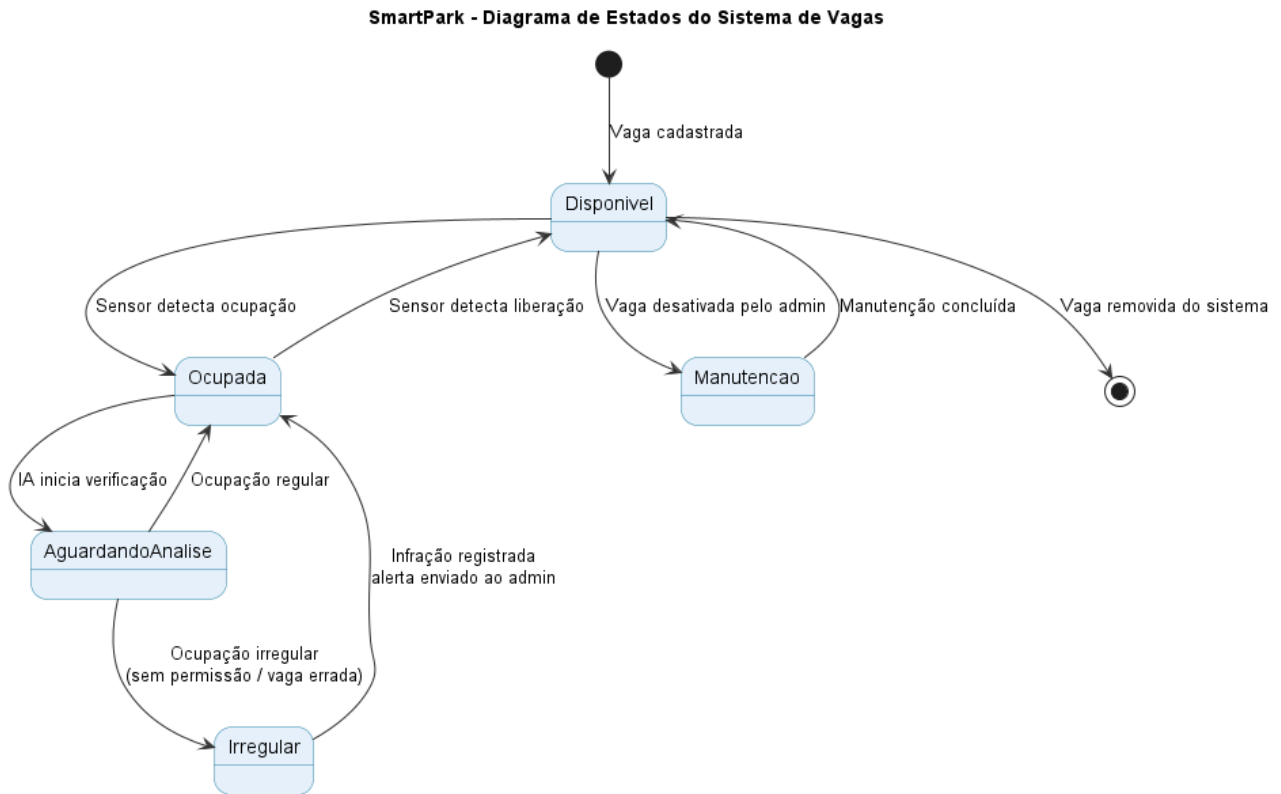
SmartPark - Diagrama de Comunicação (Aluno cadastra veículo)



SmartPark - Diagrama de Comunicação (Aluno visualiza vagas disponíveis)



3.6 Diagramas de Estados



4. Modelos de Dados

